

普及组初赛模拟题答案解析 (八)

一、单项选择题

1. B。可以通过试除的方法算出这两个数的最大公约数是 29。
2. D。把 3 放在最高位上，其余四个数可以任意放置，一共有 $4! = 24$ 种方案；把 2、4、5 放在最高位上，有 3 种选择，百位上不能放 3，也只有 3 种选择，其余位置有 $3! = 6$ 种方案，因此有 $3 \times 3 \times 3! = 54$ 种方案。一共有 $24 + 54 = 78$ 种不同方案。
3. B。将 1 移到最左侧和将 20 移到最右侧。
4. C。模拟入栈出栈的操作，依次验证每个选项即可。
5. C。通过前序遍历和中序遍历构建出原树，然后再求其后序遍历即可。
6. C。题目描述的是原码，因此无法表示出 -128 。
7. C。四次操作分别为：B 移动到 AC 之间；D 移动到 CH 之间；H 移动到 GI 之间；F 移动到 EG 之间。
8. B。圆排列的方案数 $= (n - 1)!$
9. B。插入排序。
10. A。可以通过例子来理解，假设两端均为 A，那么如果向其中填 A 则是将区间划分为了两个子区间，如果填 B 则是产生了两个不同小鸟的线段。可以看出每次只能产生偶数个不同小鸟的线段，所以总数目一定是偶数。
11. D。
12. A。中缀表达式转后缀表达式。
13. A。补码运算是互逆的，对给出的补码做补码运算即可，注意最高符号位需要保留，不能参与运算。
14. B。其表示有 n 个节点的不同形态的二叉树的个数。
15. D。本质不同的字串分别为：“”、“a”、“b”、“c”、“ab”、“bc”、“ca”、“abc”、“bca”、“cab”、“abca”、“bcab”、“abcb”，共 13 种。

二、阅读程序题

题 1:

16. F。

- 17. T。
- 18. F。
- 19. F。
- 20. B。
- 21. C。

题 2:

- 22. T。
- 23. T。
- 24. F。
- 25. F。
- 26. B。
- 27. D。

题 3:

- 28. F。
- 29. T。
- 30. F。
- 31. F。
- 32. B。
- 33. D。

该段代码是在计算树的编号最小的重心。重心的定义如下：设 $f(u)$ 表示以 u 为树根时，其所有儿子的子树节点数最大的值，则 $f(u)$ 最小的点即为重心。计算重心时，依次计算每个点的子树节点数，再用总节点数 $- sz[u]$ 的方式计算出由父亲侧构成的子树的节点数。之后将这些节点数取最大值就可以计算出单点的 $f(u)$ 值。

三、完善代码题

题 1:

- 34. C。
- 35. A。
- 36. B。
- 37. C。
- 38. D。

观察规律，我们可以发现，在任何一种方案中，都会呈现出重复前两行或者重复前两列的规律。也就是说，我们可以通过枚举这两种不同的情况来找出所有的方案。观察规律可以发现，在列复制的情况下，每一行要么是奇数编号的点全部被选择，要么是偶数编号的点全部被选择。所以在代码中，我们可以枚举所有的行并将其奇数点的和与偶数点的和统计起来，并贪心地选择最大的一种策略，这就是代码中 `ans1` 的计算原理。`ans2` 的计算无非就是在计算行复制的情况，与上面的过程是类似的。

题 2:

- 39. C。
- 40. D。
- 41. D。
- 42. B。
- 43. A。

对于每个询问的区间，通过二分的方式来寻找中位数。每次二分一个 `mid`，查找序列中有多少个数字是小于它或大于它的，根据这个数字再继续进行二分过程直到退出二分。注意由于这里使用的二分中使用的区间是 $[l, r)$ ，所以变量 `r` 是 `maxn+1`。